■ Document complémentaire

Salut, pourquoi un bloc de fer coule alors qu'un bloc de bois flotte ? Pourquoi une bague en or est-elle si lourde pour sa taille ? Il y a plus de 2000 ans, le roi Archimède se demande si sa couronne est en or pur. Comment le savoir sans la fondre ? La réponse tient en deux mots, la masse volumique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une masse volumique, à reconnaître un matériau grâce à elle et à comprendre les alliages et les matériaux composites. Première partie, les métaux. La grande majorité des éléments chimiques connus sont des métaux, le fer, le cuivre, l'aluminium, le nickel, l'or et bien d'autres. Dans la nature, on trouve très peu de métaux purs. La plupart sont enfermés dans des minerais, des roches dont l'industrie extrait le métal. La Nouvelle-Calédonie possède l'une des plus grandes réserves de nickel du monde. Le minerai est extrait dans les mines, puis traité en usine pour obtenir le métal. Deuxième partie, la masse volumique. La masse volumique, notez rho, c'est la masse divisée par le volume, rho égale m divisé par v. Elle s'exprime en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par centimètres cube. Un gramme par centimètres cube, c'est 1000 kilogrammes par mètre cube. L'eau fait un gramme par centimètres cube et l'air environ 1,2 kilogrammes par mètre cube. Exemple, un cube d'aluminium de 2 centimètres de côté à un volume de 8 centimètres cube et une masse de 21,6 grammes. Sa masse volumique, 21,6 divisé par 8, soit 2,7 grammes par centimètres cube. Chaque matériau a sa propre masse volumique. C'est une propriété caractéristique. Aluminium, 2,7. Fer, 7,9. Cuivre, 9. Plomb, 11,3. Or, 19,3. Elle permet de reconnaître un matériau. Un objet de 540 grammes pour 200 centimètres cube. 540 divisé par 2 cents, 2,7. C'est de l'aluminium. Elle prédit aussi la flottaison. Un objet plein flotte dans l'eau si sa masse volumique est inférieure à un gramme par centimètres cube. Le bois flotte, le fer coule. Troisième partie, les métaux et les alliages. Un alliage est un mélange d'un métal avec d'autres éléments. Il est souvent plus résistant que le métal pur. L'acier, par exemple, c'est du fer avec un peu de carbone. Quand les atomes ajoutés sont plus petits, ils se glissent entre les atomes du métal. C'est l'insertion. Dans l'acier, de petits atomes de carbone s'insèrent entre les atomes de fer. Quand les atomes ajoutés ont une taille proche, ils prennent la place de certains atomes du métal. C'est la substitution. Le laiton, c'est du cuivre dont certains atomes sont remplacés par du zinc. Chaque alliage a ses propriétés. L'acier inoxydable, fait de fer, de chrome et de nickel, ne rouille pas. Une grande partie du nickel calédonien sert à en fabriquer. Quatrième partie, les matériaux composites. Un matériau composite associe au moins deux matériaux non miscibles. Le béton armé, par exemple, associe du béton et des barres d'acier. Dans le béton armé, le béton résiste à l'écrasement et l'acier résiste à l'étirement. Ensemble, ils font mieux que chacun seul. Les propriétés d'un composite dépendent de l'assemblage. La fibre de carbone et la résine donnent des pièces légères et solides, utilisées dans les vélos, les avions ou les planches de surf. Alors, à quoi ça sert ? Tout ça, pas seulement à réussir un contrôle. Choisir un matériau, c'est choisir ses propriétés. Léger pour un avion, résistant pour un pont, inoxydable pour un évier. Et avec la masse volumique, on peut vérifier qu'un lingot est bien en or, sans le fondre comme dans l'histoire d'Archimède. Ces notions servent dans l'industrie, la construction, la bijouterie et la recherche. Pour résumer, la masse volumique vaut la masse divisée par le volume et caractérise un matériau. Un alliage se forme par insertion ou par substitution. Un composite assemble des matériaux non miscibles. À toi de jouer, un objet de 135 grammes occupe 50 cm3. Quelle est sa masse volumique ? Mets la vidéo en pause. 2,7 grammes par cm3, 135 divisé par 50. C'est la masse volumique de l'aluminium. La prochaine fois que tu soulèves un objet, demande-toi s'il est léger ou lourd pour sa taille. Abonne-toi pour la suite et à bientôt.